

基于物联网的人工智能水产养殖监控系统研究

齐鲁理工学院智能制造与控制工程学院 张顺如

摘要：针对传统水产养殖中养殖方法不科学、水质监测滞后、病害频发及溯源困难等问题，本文设计了一套基于物联网的人工智能水产养殖监控系统。该系统以单片机作为前端采集与控制的核心，结合云服务器后端平台，构建了五层系统架构。在硬件层面，系统通过 STM32 实时采集水温、pH 值等关键参数并实现远程传输；在软件层面，系统构建了基于多推理机制的专家系统以进行鱼病智能诊断与预警，同时依据 HACCP 原则建立了溯源信息计划表。

关键词：物联网；水产养殖；智能化；监控

引言

我国是水产养殖大国，产量占全球 60%以上。但传统养殖模式依赖人工经验，存在养殖方法不科学、水质监测滞后、病害频发、溯源困难等问题，人力成本高、损失巨大，严重制约产业可持续发展。针对上述问题，本文以单片机为前端采集控制核心，结合云服务器后端平台，构建五层系统架构，整合水质多参数实时监控、鱼病智能诊断与预警、全产业链质量溯源三大功能，实现从“池塘到餐桌”的全过程质量安全监控。

一、系统总体设计

本系统采用五层架构设计，自底向上分为感知层、网络层、数据层、服务层和应用层。感知层由光照、压力、温度、水质传感器组成，负责采集养殖环境参数，并以 STM32 单片机为控制核心。网络层通过蓝牙和串口通信将数据无线传输至手机 App。数据层采用 MySQL 数据库存储养殖信息、用户信息及溯源信息。服务层对数据进行处理分析，执行阈值判断，当水质超标时触发报警推送，并提供溯源服务。应用层面向用户提供数据显示、状态查询、历史记录和溯源管理等功能。

二、系统硬件设计

本文以 STM32F103C8T6 为核心，再选用 GY30 光照传感器、KEYES 压力传感器、DS18B20 温度传感器、TDS 水质检测传感器、UVC 紫外线杀毒模块、L298N 电机驱动、HC-SR04 超声波传感器以及 0.96 寸 OLED 显示屏，共同构成完整的硬件平台。

三、系统软件设计

本系统软件设计主要包括两大核心模块：一是基于多推理机制的专家系统，实现鱼病智能诊断与安全预警；二是依据 HACCP 原则建立的全产业链溯源信息模型，实现从“池塘到餐桌”的产品质量追溯。

（一）基于多推理机制的鱼病诊断专家系统

基于规则推理（RBR）专家系统通过归纳专家经验形成规则并启发式推理，形式单一且便于推理机设计，但存在效率低及知识瓶颈问题；基于案例推理（CBR）专家系统依托历史案例推理求解，符合人类认知且无知识获取瓶颈，却过度依赖案例，但求解效率较低^[1-2]。

两种系统优势互补，因此本文采用 RBR 与 CBR 相结合的多推理机制，解决鱼病诊断过程中的不确定性问题，显著提高智能系统的问题求解能力。

用户发起鱼病诊断请求后，系统先将其信号数据与案例库正常标本比对，判定养殖状态是否正常。若存在异常，则进入 CBR 流程，与库中鱼病标本逐一匹配，匹配成功则直接输出病名与防治方案；无相似案例则转入 RBR，依据知识库诊断规则推导结果并给出建议。若仍无法确诊，将转交水产养殖专家人工诊断。专家确诊后的结果经确认后，作为新案例存入案例库，实现系统

知识更新与自学习，不断提升后续诊断能力。

（二）依据 HACCP 原则的溯源信息模型

HACCP 即危害分析与关键控制点，该体系是目前国际公认的控制食品安全最有效、最科学的预防性管理体系，提前分析和筛选出水产品生产各环节可能出现的危害因素，从源头上规避安全风险，最大程度地保障消费者权益，维护企业与消费者的共同利益，在水产养殖领域具有重要的应用价值^[3]。

依据 HACCP 原则，以 CCP 判断树对水产品从种苗到销售的全产业链进行危害分析，筛选出水产品全产业链的关键控制点 CCP，并从监控对象、方法、频率、人员、纠偏措施、记录、验证等方面制定水产品质量控制 HACCP 计划表。

共设置 4 个关键控制点：第一，种苗检疫，通过 PCR 检测每批次苗种病原体，不合格批次退货，以检疫报告记录、抽检复核验证；第二，水质环境，以传感器分钟级实时监测水温、pH，超标时启动增氧或换水，以水质记录表记录、人工比对验证；第三，渔药使用，通过台账核查每次用药的种类与剂量，违规用药立即停用，以用药记录、药残检测验证；第四，物流温控，以温度记录仪实时监控运输温度，异常时调整冷链，以温控记录、到货测温验证，全流程实现水产品质量的闭环管控。

四、结语

本文针对传统水产养殖中养殖方法不科学、病害频发及溯源困难等问题，设计了一套以 STM32 单片机为控制核心的水产养殖监控系统。系统实现了温度、水质等参数的实时采集与远程传输，构建了基于 RBR 与 CBR 相结合的鱼病诊断专家系统，并依据 HACCP 原则建立了溯源信息计划表。本系统为水产养殖的智能化管理提供了有效的技术解决方案。

参考文献：

- [1]程龙.多推理机制及信息反馈的远程故障诊断专家系统的研究[D].合肥工业大学,2010.
 - [2]吴晓,种玉珍,倪红波,等.一种 CBR 与 RBR 相结合的智能家庭推理系统[J].计算机应用研究,2009,26(03):977-979.
 - [3]胡磊.基于物联网的旌德茶叶溯源系统设计与实现[D].南京林业大学,2025.
- 校级课题：2024 年度齐鲁理工学院校级科研（QIT23NN040）